MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Cálculo B — 2023-2
Prof: Almir Rogério Silva Santos — **Avaliação 2**

Aluno: _____ Data: 28/02/2024

(1) Prova sem consulta e individual.

(2) Proibido o uso de calculadoras.

(3) Desligue seu celular.

(4) Detalhe suas soluções.

QUESTÕES - GABARITO

Questão 1 — **4 pontos**

Calcule as integrais.

(a) $\displaystyle\int \frac{x^2+2x+1}{x^3-x}dx$ (b) $\displaystyle\int \frac{x^3+x^2+2x+1}{(x^2+1)(x^2+2)}dx$

Solução:

(a) Note que

$$x^3 - x = x(x+1)(x-1).$$

e

$$x^2+2x+1 = (x+1)^2.$$

Daí,

$$\frac{x^2+2x+1}{x^3-x} = \frac{(x+1)^2}{x(x+1)(x-1)} = \frac{x+1}{x(x-1)}.$$

Portanto,

$$\frac{x+1}{x(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} = \frac{A(x-1)+Bx}{x^2-x} = \frac{Ax-A+Bx}{x^2-x} = \frac{(A+B)x-A}{x^2-x}.$$

Comparando os numeradores, obtemos o sistema

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -A=1, \end{cases}$$

cuja solução é $A=-1$ e $B=2$. Logo,

$$\frac{x^2+2x+1}{x^3-x} = -\frac{1}{x} + \frac{2}{x-1}.$$

Assim,

$$\int \frac{x^2+2x+1}{x^3-x}dx = -\int \frac{dx}{x} + 2\int \frac{dx}{x-1} = -\ln|x| + 2\ln|x-1| + C$$

(b) Usando frações parciais, temos

$$\begin{aligned}\frac{x^3+x^2+2x+1}{(x^2+1)(x^2+2)} &= \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{x^2+2} = \frac{(Ax+B)(x^2+2)+(Cx+D)(x^2+1)}{(x^2+1)(x^2+2)} \\ &= \frac{Ax^3+2Ax+Bx^2+2B+Cx^3+Cx+Dx^2+D}{(x^2+1)(x^2+2)} \\ &= \frac{(A+C)x^3+(B+D)x^2+(2A+C)x+2B+D}{(x^2+1)(x^2+2)}.\end{aligned}$$

Comparando os numeradores, chegamos ao sistema

$$\begin{cases} A + C = 1 \\ B + D = 1 \\ 2A + C = 2 \\ 2B + D = 1. \end{cases}$$

Da primeira e da segunda equação, temos que $C = 1 - A$ e $D = 1 - B$. Substituindo na terceira e quarta, respectivamente, chegamos a

$$2A + 1 - A = 2 \quad \text{e} \quad 2B + 1 - B = 1,$$

o que resulta em $A = 1$ e $B = 0$. Daí, $C = 1 - A = 0$ e $D = 1 - B = 1$. Portanto,

$$\frac{x^3 + x^2 + 2x + 1}{(x^2+1)(x^2+2)} = \frac{x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+2}.$$

Logo,

$$\int \frac{x^3 + x^2 + 2x + 1}{(x^2+1)(x^2+2)} dx = \int \frac{x}{x^2+1} dx + \int \frac{1}{x^2+2} dx.$$

Para a primeira integral faça $u = x^2 + 1$, o que implica que $du = 2xdx$. Assim,

$$\int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} dx = \frac{1}{2} \ln|u| = \frac{1}{2} \ln|x^2+1|.$$

Para a segunda integral, faça a substituição trigonométrica $x = \sqrt{2} \tan\theta$, o que implica que $dx = \sqrt{2} \sec^2\theta d\theta$ e $2 + x^2 = 2 + 2\tan^2\theta = 2\sec^2\theta$. Logo,

$$\int \frac{1}{x^2+2} dx = \int \frac{\sqrt{2}\sec^2\theta}{2\sec^2\theta} d\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \int d\theta = \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}}.$$

Portanto,

$$\int \frac{x^3 + x^2 + 2x + 1}{(x^2+1)(x^2+2)} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} + C.$$

Questão 2	**2 pontos**

Verifique se a integral imprópria converge ou diverge. Calcule aquelas que são convergentes.

(a) $\displaystyle\int_6^8 \frac{4}{(x-6)^3} dx$ (b) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

Solução:

(a) Note que

$$\int_6^8 \frac{4}{(x-6)^3} dx = \lim_{t \to 6^+} \int_t^8 \frac{4}{(x-6)^3} dx.$$

Faça a mudança de variáveis $u = x - 6$, o que implica que $du = dx$. Logo,

$$\int_t^8 \frac{4}{(x-6)^3} dx = \int_{t-6}^2 \frac{4}{u^3} du = 4 \int_{t-6}^2 u^{-3} du = -2u^{-2}|_{t-6}^2 = -2\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{(t-6)^2}\right).$$

Portanto,

$$\int_6^8 \frac{4}{(x-6)^3} dx = \lim_{t \to 6^+} \left(\frac{2}{(t-6)^2} - \frac{1}{2}\right) = +\infty.$$

Isto implica a integral diverge.

(b) Note que

$$\int_1^\infty \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \lim_{t \to +\infty} \int_1^t \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

Faça a mudança de variável $u = \sqrt{x}$, o que implica que $du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$. Assim,

$$\int_1^t \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int_1^{\sqrt{t}} e^{-u} du = -2e^{-u}|_1^{\sqrt{t}} = 2(e^{-1} - e^{-\sqrt{t}}).$$

Portanto,

$$\int_1^\infty \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \lim_{t \to +\infty} 2(e^{-1} - e^{-\sqrt{t}}) = \frac{2}{e},$$

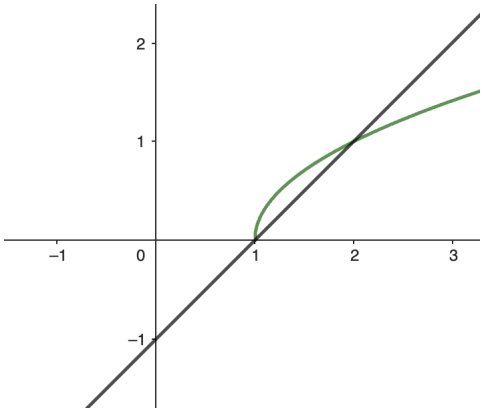
ou seja, a integral converge para $2/e$.

Questão 3	**2 pontos**

Esboce a região limitada pelas curvas e encontre sua área.

$$y = \sqrt{x-1} \quad \text{e} \quad x - y = 1.$$

Solução: Na figura abaixo, a curva verde corresponde ao gráfico de $y = \sqrt{x-1}$. O problema pede para calcular a área da região entre a curva verde e a preta.



Neste caso é melhor integrar em y. A área solicitada é

$$A = \int_0^1 (y + 1 - (y^2+1))dy = \frac{y^2}{2} + y - \frac{y^3}{3} - y|_0^1 = \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{3} - 1 = \frac{1}{6}.$$

Questão 4	**3 pontos**

Considere a sequência $\{a_n\}$ tal que

$$a_1 = 1 \quad \text{e} \quad a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1+a_n}, \quad \text{para todo número natural } n \geq 1.$$

(a) (0,5 ponto) Calcule os oito primeiros termos da sequência.
Note que $a_1 < a_3 < a_5 < a_7$ e $a_2 > a_4 > a_6 > a_8$ e $1 \leq a_n \leq 2$, para todo n.

(b) (0,5 ponto) Verifique que se $a_{2n-2} > a_{2n}$, então $a_{2n+1} > a_{2n-1}$.

(c) (0,5 ponto) Verifique que se $a_{2n+1} > a_{2n-1}$, então $a_{2n} > a_{2n+2}$.

(d) (0,5 ponto) Conclua dos itens (b) e (c), que a sequência $\{a_{2n}\}$ é decrescente, enquanto que a sequência $\{a_{2n+1}\}$ é crescente, e portanto elas convergem.

(e) (1,0 ponto) Calcule os limites

$$\lim_{n\to+\infty} a_{2n} \quad \text{e} \quad \lim_{n\to+\infty} a_{2n+1}.$$

Soluição:

(a)

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = 1 + \frac{1}{1+1} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \\ a_3 = 1 + \frac{1}{1+\frac{3}{2}} = 1 + \frac{2}{5} = \frac{7}{5} \\ a_4 = 1 + \frac{1}{1+\frac{7}{5}} = 1 + \frac{5}{12} + = \frac{17}{12} \\ a_5 = 1 + \frac{1}{1+\frac{17}{12}} = 1 + \frac{12}{29} = \frac{41}{29} \\ a_6 = 1 + \frac{1}{1+\frac{41}{29}} = 1 + \frac{29}{70} = \frac{99}{70} \\ a_7 = 1 + \frac{1}{1+\frac{99}{70}} = 1 + \frac{70}{169} = \frac{239}{169} \\ a_8 = 1 + \frac{1}{1+\frac{239}{169}} = 1 + \frac{169}{408} = \frac{577}{408} \end{cases}$$

(b) Como $a_{2n-2} > a_{2n}$, então

$$1 + a_{2n-2} > 1 + a_{2n} \Rightarrow \frac{1}{1+a_{2n}} > \frac{1}{1+a_{2n-2}} \Rightarrow 1 + \frac{1}{1+a_{2n}} > 1 + \frac{1}{1+a_{2n-2}} \Rightarrow a_{2n+1} > a_{2n-1}.$$

(c) Como $a_{2n+1} > a_{2n-1}$, então

$$1 + a_{2n+1} > 1 + a_{2n-1} \Rightarrow \frac{1}{1+a_{2n-1}} > \frac{1}{1+a_{2n+1}} \Rightarrow 1 + \frac{1}{1+a_{2n-1}} > 1 + \frac{1}{1+a_{2n+1}} \Rightarrow a_{2n} > a_{2n+2}.$$

(d) Como $1 \leq a_n \leq 2$, então as sequências $\{a_{2n}\}$ e $\{a_{2n+1}\}$ são limitadas. Além disso, os itens (b) e (c), juntamente como o fato que $a_1 < a_3 < a_5 < a_7$ e $a_2 > a_4 > a_6 > a_8$, implicam que elas também são monótonas. Logo, são convergentes.

(e) Faça

$$\lim_{n\to+\infty} a_{2n} = L \quad \text{e} \quad \lim_{n\to+\infty} a_{2n+1} = G.$$

Da definição do termo geral, tem-se que

$$a_{2n} = 1 + \frac{1}{1+a_{2n-1}} = 1 + \frac{1}{1+1+\frac{1}{1+a_{2n-2}}} = 1 + \frac{1}{1+a_{2n-1}} = 1 + \frac{1}{2+\frac{1}{1+a_{2n-2}}}.$$

Passando o limite, obtemos que

$$L = 1 + \frac{1}{2+\frac{1}{1+L}} = \frac{3L+4}{2L+3} \Rightarrow L = \sqrt{2}.$$

De modo análogo, obtemos que $G = \sqrt{2}$.

Boa Prova!!